TPI SIMULACIÓN 2026 · GRUPO 10 · PARA LA DEFENSA PRESENCIAL

¿Cuándo encender el horno?

Todo el trabajo en pocas páginas: el problema, los datos que conseguimos, cómo los usamos, los escenarios y cuánto le ahorra a la empresa.

−18 M$

La respuesta: si el horno se apaga apenas se queda sin tornillos para tratar, en lugar de esperarlo caliente hasta 48 horas, la fábrica se ahorra unos **18 millones de pesos por año** (el 21,5 % de lo que cuesta operarlo). A cambio, el material espera en promedio poco más de un día extra.

1 El problema: un horno que cuesta prender



El horno de cementación y temple de la planta.



La línea completa, de cinta continua.

Una fábrica de tornillos de Santa Fe **endurece las piezas** en un horno de cementación y temple. Los tornillos llegan al horno en **ULI**: cajones de unos **140 kg**. Cada ULI se vuelca en la cinta del horno, una por vez, cada **85 minutos**.

El problema es que el horno **cuesta prenderlo**: tarda **36 horas en calentarse** y **48 en enfriarse**, y mientras está caliente gasta luz y gas **aunque esté vacío**.

Por eso no se prende por cada cajón: se espera a juntar **unas 79 ULI** y se hace una **campaña**. Si llega un pedido **urgente**, se prende antes. Cuando se vacía la cola, el encargado lo deja **caliente hasta 48 horas** "por si llega algo".

La pregunta de la empresa

¿Cuántas ULI conviene esperar antes de prender el horno? Esperar más reparte el costo de calentar entre más kilos, pero el material espera más.

UNA CAMPAÑA TÍPICA

Apagado	Acumulando ULI	Calentando 36 h	Procesando	Procesando	Caliente sin carga ≤ 48 h	Enfriando 48 h

2 La información que conseguimos (toda real)

QUÉ	DE DÓNDE	PARA QUÉ LA USAMOS
Cada ULI que pasó por el horno: fecha de lavado, fecha de horno y peso (11.353 ULI, 2024–2026)	Sistema de gestión de la empresa	Cuándo llegan las ULI, cuánto pesan, cuánto esperaron y cómo fueron las campañas reales
Facturas de luz del horno (28 meses; tiene medidor propio)	Empresa de energía	Cuántos kWh gasta por día caliente (≈ 2.400) y por cada encendido; precio del kWh (102 $)
Facturas de gas (GLP) y estadística de compras (2024–2026)	YPF Gas y la empresa	Cuánto gas gasta por día caliente (≈ 130 kg) y su precio (2.250 $/kg)
Lista de precios y costo del dinero (2 % mensual)	La empresa	Cuánto vale el material que espera en la cola (plata parada)
Entrevistas al encargado del horno	La planta	Los tiempos (36 h, 48 h, 85 min) y la regla real: 79 ULI, urgencias, carga mientras haya cola, caliente hasta 48 h

Para decir

"No inventamos ningún número: los tiempos son del encargado, las llegadas y los pesos salen del registro de cada ULI, y los costos, de las facturas del propio horno."

3 Cómo usamos esa información

No repetimos "la película" del año real: eso sería **una sola historia**, y la conclusión dependería de la suerte de ese año. Con los datos armamos un **generador de años posibles**, parecidos al real pero distintos entre sí.

🎟️ Las semanas aleatorias

Tenemos **52 semanas reales** de lavado. Es como una bolsa con 52 papelitos: cada lunes el modelo saca uno al azar, copia lo que llegó esa semana y lo devuelve a la bolsa.

⚖️ El peso

Cada ULI que llega sortea su peso entre los pesos reales del registro (en promedio, 141 kg).

🪙 Las urgencias

Cada ULI tiene una chance chica (0,54 %) de ser urgente, sacada de cuántas veces se prendió el horno antes de tiempo en la realidad.

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE UN PAPELITO (UNA SEMANA)

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
0	9	0	14	3

Usando semanas enteras se conservan los días sin lavado (la mitad de los días hábiles), los picos y las semanas flojas, tal como pasan en la planta.

El horno **no tiene azar**: sigue los tiempos y la regla del encargado. Mientras corre, el modelo anota cuánto espera cada ULI y cuántas horas pasa el horno en cada estado, y lo pasa a pesos con las facturas.

4 Las variables del modelo

Con los nombres de la materia, las variables del modelo son de cuatro tipos:

TIPO	QUÉ ES	EN NUESTRO MODELO
Exógenas (aleatorias)	Lo que entra al sistema por azar. Sale de los datos reales.	Cuántas ULI llegan cada día (la semana sorteada), a qué hora llega cada una, cuánto pesa y si es urgente.
De decisión	Lo que la empresa controla. Es lo que cambia entre escenarios.	**Umbral** de encendido (79 o 45 ULI), **espera máxima** (sin límite o 15 días) y **horas caliente sin carga** (48 o 0).
Parámetros (fijos)	Datos que no cambian entre escenarios.	36 h de calentar, 48 h de enfriar, 85 min por ULI, kWh y gas por día caliente, precios de la luz y el gas, valor del material y costo del dinero (2 % mensual).
De estado	Cómo está el sistema en cada momento.	El **estado del horno** (apagado, acumulando, calentando, procesando, caliente sin carga, enfriando), **cuántas ULI y kilos hay en la cola**, el reloj y los acumuladores de horas y kWh.
Endógenas (de respuesta)	Lo que medimos para comparar las reglas.	El **costo del año** (luz + gas + capital parado), la **espera media** de las ULI y los **kilos esperando** en la cola. También: campañas, kWh por kg, horas de horno caliente sin carga.

Para decir (20 segundos)

"Lo aleatorio que entra son las llegadas de ULI, su peso y si son urgentes, todo sacado del registro real. Lo que controla la empresa, y lo que cambiamos entre escenarios, es el umbral, la espera máxima y cuánto tiempo deja el horno caliente sin carga. El estado del sistema es el estado del horno y la cola. Y lo que medimos es el costo del año, la espera de las ULI y el capital parado en la cola."

5 El modelo por dentro: los bloques de AnyLogic

El modelo usa cuatro bloques de la **Process Modeling Library** de AnyLogic, en fila, como una línea de producción:

Source → **Wait** → **Delay** → **Sink**

- **Source**: El **lavado**: crea las ULI cuando el sorteo dice que llegan.
- **Wait**: La **cola** del horno: las ULI esperan acá.
- **Delay**: El **horno**: de a una ULI, 85 min cada una.
- **Sink**: La **salida**: cuenta las ULI tratadas y cuánto esperaron.

¿Por qué Wait y no Queue?

Una **Queue** deja pasar a la siguiente apenas el horno queda libre. Pero acá no alcanza con que esté libre: tiene que estar **caliente**. Con **Wait** las ULI esperan hasta que el modelo las libera, y eso solo pasa con el horno a temperatura (primero las urgentes, después la más vieja).

¿Y el estado del horno?

Lo lleva un **statechart** (diagrama de estados): apagado, acumulando, calentando, procesando y enfriando. Es lo que decide cuándo se prende, cuándo carga y cuándo se apaga. Tampoco usamos **Batch**, porque el horno no mete 80 ULI juntas: las trata de a una.

Para decir

"Por dentro es Source, Wait, Delay y Sink: el lavado, la cola, el horno y la salida. Usamos Wait y no Queue porque las ULI solo pueden entrar con el horno caliente, y el statechart lleva el estado del horno."

6 Los cuatro escenarios (las reglas que probamos)

	REGLA	QUÉ CAMBIA
E0	Regla actual	Se prende con 79 ULI (o una urgente) y queda caliente hasta 48 h si se vacía la cola. Es la base para comparar.
E1	Umbral bajo	Se prende con 45 ULI: el material espera menos, pero se prende más veces.
E2	Espera máxima	Se prende con 79 ULI o cuando la más vieja ya lleva 15 días esperando.
E3	Apagar enseguida	Igual que E0, pero **se apaga apenas se vacía la cola**: no espera caliente.

7 Las semillas, explicado fácil

Para sortear (qué semana sale, cuánto pesa cada ULI, si es urgente), la computadora usa una secuencia de números al azar. La **semilla** es el **número con el que arranca ese sorteo**.

Pensalo como **mezclar un mazo de cartas siempre de la misma forma**: con la semilla 7 salen siempre las mismas cartas en el mismo orden. Por eso **la semilla 7 es siempre el mismo año**: las mismas ULI, el mismo día, con el mismo peso.

Usamos **30 semillas** (de la 1 a la 30): son **30 años distintos**, todos creíbles.

El truco: los mismos 30 años para las cuatro reglas

A las cuatro reglas les tocan **los mismos 30 años**. El año 7 con E0 y el año 7 con E3 reciben exactamente los mismos tornillos: lo único distinto es la regla. Entonces se comparan **año contra año**, como gemelos:

```
año 7:  E0 101,7 M$   E3 82,2 M$  → −19,5
año 8:  E0  97,7 M$   E3 71,8 M$  → −26,0
  ...    (30 años)
promedio: −18,0 M$ por año
```

Con las 30 diferencias se hace el **test de medias apareado**: da que el ahorro está entre **16,2 y 19,8 M$** por año, y no incluye el cero. O sea, **el ahorro es real**, no casualidad.

El recorrido completo: de 1 año real a 120 corridas

1. Datos reales. Las **llegadas** salen del último año (52 semanas de lavado, ago 2025 – ago 2026) y el **peso**, de esas mismas ULI. La **chance de urgencia** y la validación usan todo el registro 2024–2026 (11.353 ULI). Los **costos**, de las facturas.

2. Un año simulado. Cada lunes se sortea **una semana real completa** y se repite lo que llegó cada día (con reposición: una semana puede salir varias veces). Cada ULI sortea su **hora** (entre las 6 y las 22), su **peso** y si es **urgente**. Se descartan los primeros 90 días (el modelo arranca vacío) y se miden 365.

3. Las 120 corridas. Cada semilla es un año, y a ese mismo año se le aplican las cuatro reglas: 4 resultados por semilla. Después se compara **dentro de cada año**.

```
30 semillas (30 años)  ×  4 escenarios (E0, E1, E2, E3)  =  120 corridas

año 7:  E1 − E0,  E2 − E0,  E3 − E0
año 8:  E1 − E0,  E2 − E0,  E3 − E0
 ...
→ 30 diferencias por alternativa → 3 tests de medias (E1, E2 y E3 contra E0)
```

Son 120 corridas, pero 30 años: los cuatro escenarios no viven años distintos, viven los mismos 30. La única diferencia entre E0 y E3 en el año 7 es la regla.

Y en la animación

La animación usa siempre la **semilla 1**: por eso cada vez que la corrés pasa exactamente lo mismo en las mismas fechas (la urgente llega siempre en la ULI 24). Es un solo año de ejemplo; los resultados salen de los 30.

8 Años buenos y años malos

Como cada semilla es un año distinto, hay años con mucho trabajo y años flojos. Eso es justamente lo que queremos capturar: **la variabilidad**.

1.277–2.249	62–102 M$	1–9	5–9 días
ULI que llegan por año, según el año	costo del horno por año con la regla actual	encendidos por urgencia por año (promedio 4,6)	espera media del material, según el año

Un año "malo": el de la animación

La semilla 1, la de la animación, tiene **9 encendidos por urgencia** en su primer año: tantos como el peor de los 30 años del estudio (el promedio es 4,6). Por eso en la animación aparecen dos urgentes en las primeras dos semanas. No está mal: es un año con mala suerte.

Por qué importa

Si mirábamos un solo año, el resultado dependía de la suerte. Con 30 años vemos que **E3 ahorra en los 30**: entre **11,4 M$** el peor año y **26,0 M$** el mejor. Y que E1 y E2 salen más caros en 25 y 29 de los 30 años.

Para decir

"Simulamos 30 años distintos para que la conclusión no dependa de un año bueno o malo. Y el ahorro de apagar enseguida aparece en los 30."

9 El mejor escenario y lo que gana la empresa

CONTRA LA REGLA ACTUAL (POR AÑO)	COSTO	ESPERA DEL MATERIAL
E1 umbral 45	+4,8 M$ más caro	2,6 días menos
E2 espera máxima 15 días	+2,9 M$ más caro	1,0 día menos
E3 apagar enseguida	**−18,0 M$ más barato**	1,1 días más

≈ 18 M$
ahorro por año (−21,5 % del costo); ≈ 1,5 M$ por mes

≈ 850 h
por año de horno caliente sin nada adentro que se eliminan (≈ 35 días)

≈ 82.500
kWh de luz menos por año

≈ 4.600 kg
de gas (GLP) menos por año

Recomendación

Mantener el umbral de 79 ULI y apagar el horno apenas se vacía la cola. Lo que más cuesta no es esperar más o menos cajones: es tener el horno caliente sin nada adentro (unos **22 mil pesos por hora** de luz y gas). Bajar el umbral o poner una espera máxima hace esperar menos al material, pero cuesta más; solo convendría si entregar más rápido le hiciera ganar a la empresa más de 3 a 5 millones por año.

¿Y cómo sabemos que el modelo se parece al horno real?

Lo comparamos con el registro real del mismo año: reproduce las **toneladas por mes**, la **duración de las campañas**, la **espera** y el **consumo de luz** (4 de 6 medidas dentro de la tolerancia). Prende un poco más seguido que la realidad, igual en todas las reglas, así que no cambia la comparación.